

# 10장: 회전

Rotation

## 이번 장에서 배울 내용

- **각변수(angular variables)**: 각위치  $\theta$ , 각속도  $\omega$ , 각가속도  $\alpha$
- **등각가속도 운동**: 2장의 등가속도 공식과의 대응
- **선형-각 관계**:  $v = \omega r$ ,  $a_t = \alpha r$ ,  $a_r = \omega^2 r$
- **관성모멘트(moment of inertia)  $I$** : 회전의 "질량" 역할
- **토크(torque)  $\tau$** : 회전의 "힘" 역할
- **회전 운동에너지**:  $K = \frac{1}{2} I \omega^2$
- **회전의 뉴턴 제2법칙**:  $\tau_{\text{net}} = I \alpha$

## 왜 회전을 배우는가?

지금까지는 물체를 **질점(입자)** 으로 취급했다. 크기와 모양은 무시하고, 위치만 추적했다.

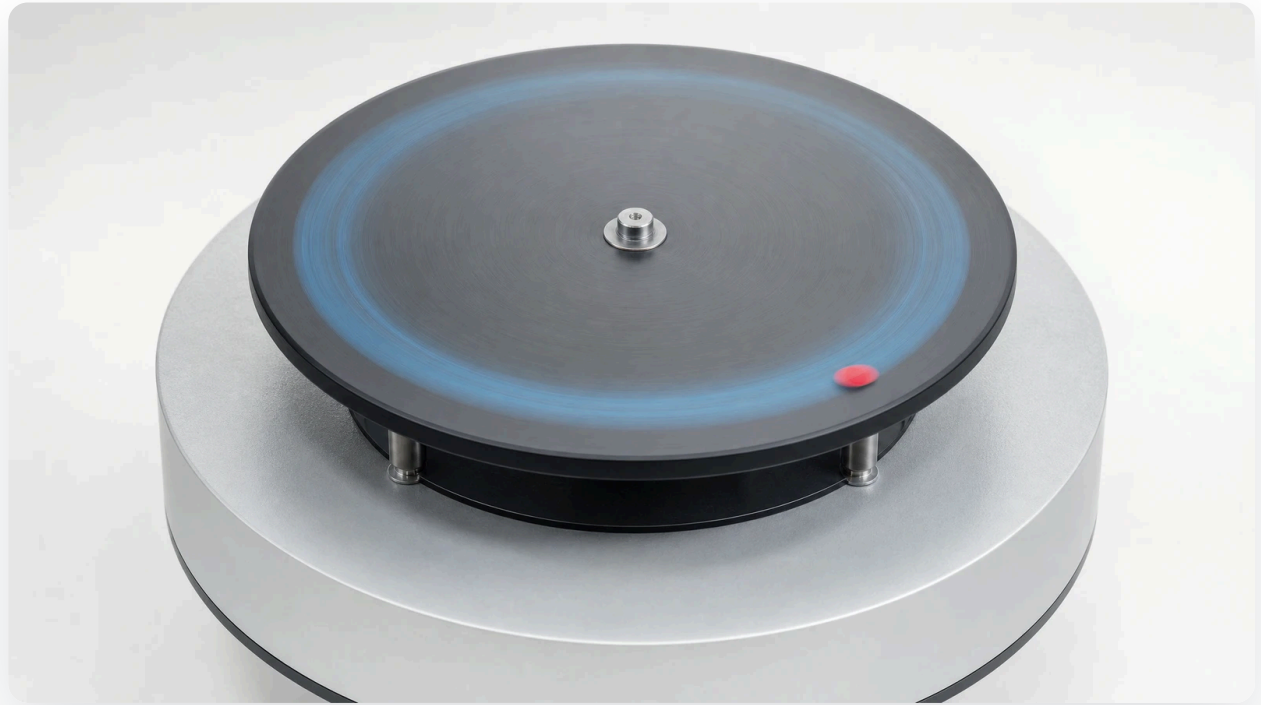
하지만 현실의 물체는 크기가 있고, **회전** 한다:

- 자동차 바퀴, 선풍기 날개, 지구의 자전
- 피겨 스케이터의 스핀, 팽이의 회전

이번 장에서는 **고정된 축** 을 중심으로 회전하는 **강체(rigid body)** 의 운동을 다룬다.

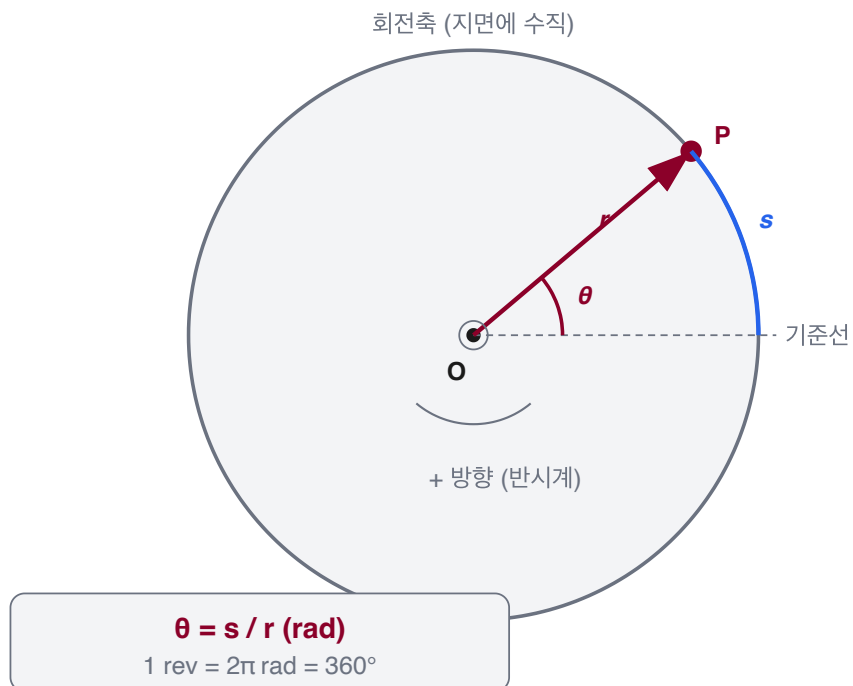
**강체**란 변형되지 않는 이상적인 물체로, 물체 내 모든 점 사이의 거리가 일정하다.

## 회전 운동의 관찰



회전에서는 위치, 속도, 가속도를 각도와 각속도로 표현하는 것이 자연스럽다.

## 10.1 각위치



## 각위치(angular position)의 정의

고정 축(회전축)을 중심으로 회전하는 강체 위의 한 점 P를 생각하자.

**기준선**에서 점 P까지 측정한 각도가 **각위치(angular position)**  $\theta$ 이다.

$$\theta = \frac{s}{r}$$

여기서  $s$ 는 호의 길이,  $r$ 은 반지름이다.

- 단위: **라디안(radian, rad)**
- 반시계 방향이 양(+), 시계 방향이 음(-)
- $1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$

## 각도 단위 변환

$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} \approx 57.3^\circ$$

$$\theta(\text{rad}) = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta(^{\circ})$$

예시: 반바퀴 회전 =  $\pi \text{ rad} = 180^\circ$

강체가 회전할 때, 강체 위의 **모든 점** 은 같은 각도  $\theta$ 만큼 회전한다.

하나의 각변수  $\theta$ 로 전체 강체의 회전 상태를 기술할 수 있다.

## 10.2 각변위, 각속도, 각가속도

각변위(angular displacement)

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

2장에서  $\Delta x = x_2 - x_1$ 에 대응된다.



## 각속도(angular velocity)

평균 각속도:

$$\omega_{\text{avg}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

순간 각속도:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

- 단위: **rad/s**
- $\omega > 0$ : 반시계 방향 회전
- $\omega < 0$ : 시계 방향 회전

## 각가속도(angular acceleration)

평균 각가속도:

$$\alpha_{\text{avg}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

순간 각가속도:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

- 단위: **rad/s<sup>2</sup>**
- $\alpha$ 와  $\omega$ 가 같은 부호  $\rightarrow$  회전 빨라짐
- $\alpha$ 와  $\omega$ 가 다른 부호  $\rightarrow$  회전 느려짐

## 10.3 등각가속도 운동

$\alpha$ 가 일정할 때, 2장의 등가속도 공식과 **정확히 같은 구조**의 식이 성립한다:

| 병진 운동 ( $a$ 일정)                     | 회전 운동 ( $\alpha$ 일정)                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $v = v_0 + at$                      | $\omega = \omega_0 + \alpha t$                           |
| $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ | $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ |
| $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$         | $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$     |
| $x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$   | $\theta = \theta_0 + \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$    |

$x \leftrightarrow \theta, v \leftrightarrow \omega, a \leftrightarrow \alpha$ 로 치환하면 된다!

### 예제: 등각가속도

선풍기 날개가 정지 상태에서  $\alpha = 2.0 \text{ rad/s}^2$ 로 일정하게 가속된다.

(a) 5.0 s 후의 각속도는?

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + 2.0 \times 5.0 = 10 \text{ rad/s}$$

(b) 5.0 s 동안 회전한 각도는?

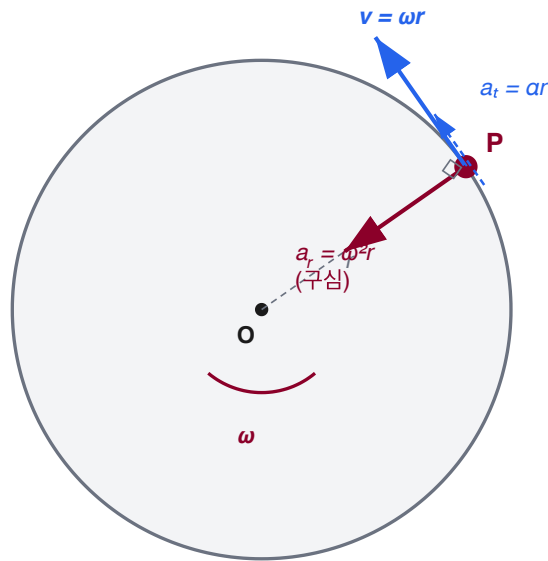
$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2} (2.0) (5.0)^2 = 25 \text{ rad}$$

회전 수:  $25 / (2\pi) \approx 4.0$  바퀴

시뮬레이션: 회전 운동학 시뮬레이션

## 10.4 선형량과 각량의 관계

회전축에서 거리  $r$ 인 점 P의 선형량:



### 선형-각 관계

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 호 길이:   | $s = \theta r$     |
| 접선 속력:  | $v = \omega r$     |
| 접선 가속도: | $a_t = \alpha r$   |
| 구심 가속도: | $a_r = \omega^2 r$ |

모든 각도는 라디안(rad)

호의 길이

$$s = \theta r$$

$\theta$ 는 반드시 **라디안** 으로!

## 접선 속력(tangential speed)

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(\theta r)}{dt} = \omega r$$

- 같은 강체 위라도,  $r$ 이 큰 점은 더 빠르게 움직인다
- 각속도  $\omega$ 는 모든 점에서 동일하지만, 선속도  $v$ 는  $r$ 에 비례



## 접선 가속도와 구심 가속도

접선 가속도(tangential acceleration):

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \alpha r$$

속력의 **크기** 변화를 담당

구심 가속도(centripetal acceleration):

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

속도의 **방향** 변화를 담당 (항상 중심을 향한다)

## 총 가속도

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_r$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

- 등속 원운동( $\alpha = 0$ )이면  $a_t = 0$ ,  $|\vec{a}| = a_r = \omega^2 r$  (구심 가속도만)
- $\omega = 0$ 인 순간(출발 직후)이면  $a_r = 0$ ,  $|\vec{a}| = a_t = \alpha r$  (접선 가속도만)

## 10.5 회전 운동에너지

회전하는 강체의 운동에너지는 어떻게 구할까?

강체를 질량  $m_i$ , 축으로부터 거리  $r_i$ 인 작은 조각들로 나누자.

각 조각의 속력:  $v_i = \omega r_i$

각 조각의 운동에너지:  $\frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i \omega^2 r_i^2$

전체 운동에너지:

$$K = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left( \sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

## 관성모멘트는 질량 분포를 본다



같은 질량이라도 회전축에서 얼마나 멀리 퍼져 있는지에 따라 돌리기 쉬운 정도가 달라진다.

## 관성모멘트(moment of inertia)

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

이 양을 **관성모멘트** 또는 **회전관성(rotational inertia)** 이라 한다.

따라서 회전 운동에너지:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

병진 운동에너지  $K = \frac{1}{2} m v^2$ 에서  $m \rightarrow I, v \rightarrow \omega$ 로 바꾼 것이다!

- $I$ 의 단위:  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
- $I$ 는 질량 분포와 **회전축의 위치**에 의존한다

## 연속체의 관성모멘트

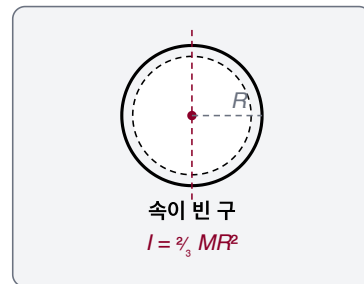
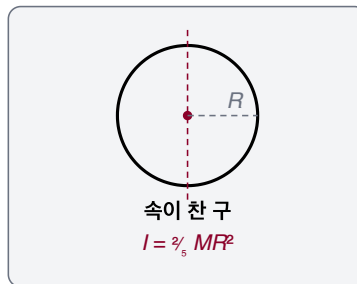
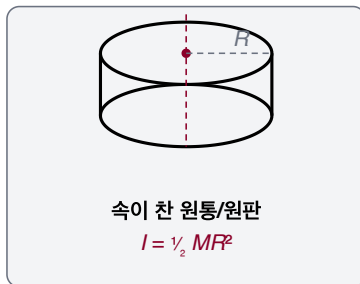
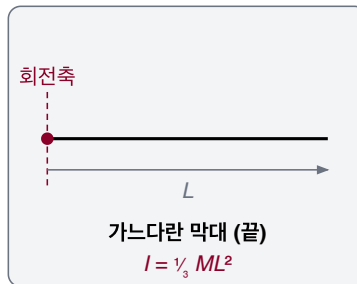
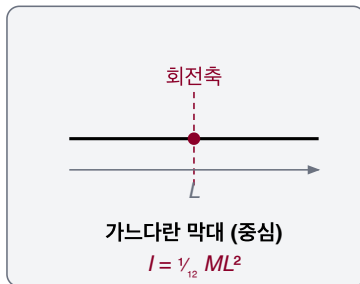
질량이 연속적으로 분포된 물체:

$$I = \int r^2 dm$$

$r$ : 회전축에서 질량 요소  $dm$ 까지의 수직 거리

## 주요 물체의 관성모멘트

### 주요 물체의 관성모멘트



## 평행축 정리(Parallel-axis Theorem)

질량 중심을 지나는 축에 대한 관성모멘트가  $I_{\text{com}}$  일 때, 이와 **평행** 한 임의의 축에 대한 관성모멘트:

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2$$

$h$ : 두 축 사이의 거리,  $M$ : 전체 질량

- 이 정리를 사용하면, 질량 중심의 관성모멘트만 알면 다른 평행축에 대한 관성모멘트를 바로 구할 수 있다
- 질량 중심을 지나는 축이 항상 **최소** 관성모멘트를 가진다



## 평행축 정리 유도

질량 중심이 원점인 좌표계에서, 질량 요소  $dm$ 의 위치를  $(x', y')$ 이라 하자.

평행축은 질량 중심에서  $(a, b)$ 만큼 떨어져 있으므로:

$$\begin{aligned} I &= \int [(x' - a)^2 + (y' - b)^2] dm \\ &= \int (x'^2 + y'^2) dm - 2a \int x' dm - 2b \int y' dm + (a^2 + b^2) \int dm \end{aligned}$$

질량 중심 정의에서  $\int x' dm = 0$ ,  $\int y' dm = 0$ 이므로:

$$I = I_{\text{com}} + M(a^2 + b^2) = I_{\text{com}} + Mh^2$$

### 예제: 평행축 정리

질량  $M = 2.0 \text{ kg}$ , 길이  $L = 1.0 \text{ m}$ 인 가느다란 막대.

중심을 지나는 축:  $I_{\text{com}} = \frac{1}{12}ML^2 = \frac{1}{12}(2.0)(1.0)^2 = 0.167 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

끝을 지나는 축:  $h = L/2 = 0.5 \text{ m}$

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2 = 0.167 + 2.0 \times 0.5^2 = 0.167 + 0.500 = 0.667 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

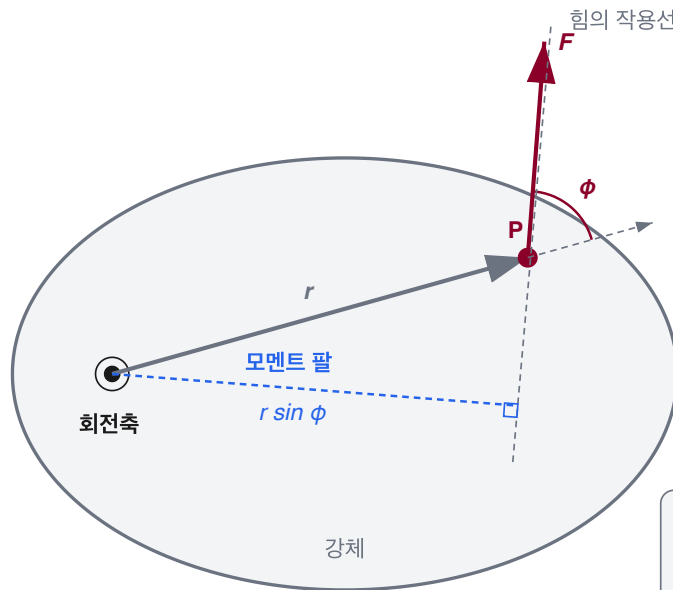
확인:  $\frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3}(2.0)(1.0)^2 = 0.667 \text{ kg}\cdot\text{m}^2 \checkmark$

## 10.6 토크

### 토크(torque)의 정의

**토크(torque)** 는 물체를 회전시키는 능력을 나타내는 양이다.

병진 운동에서 **힘** 이 가속도를 일으키듯, 회전 운동에서는 **토크** 가 각가속도를 일으킨다.

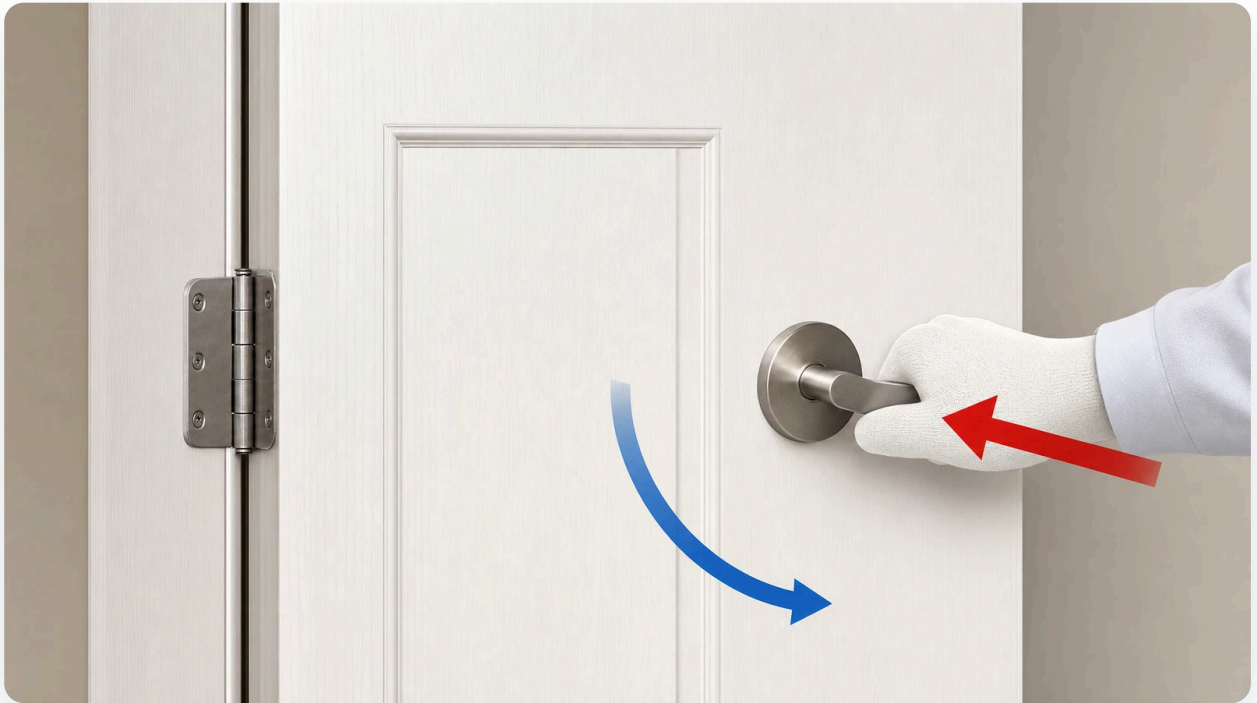


**토크 (torque)**

$$\tau = rF \sin \phi$$

단위: N·m (뉴턴미터)

## 토크는 회전을 만드는 힘의 효과



같은 힘이라도 회전축에서 멀리, 수직에 가깝게 작용할수록 더 큰 토크를 만든다.

## 토크의 크기

$$\tau = rF \sin \phi$$

여기서

- $r$ : 회전축에서 힘의 작용점까지의 거리
- $F$ : 힘의 크기
- $\phi$ :  $\vec{r}$ 과  $\vec{F}$  사이의 각도

동등한 표현:

$$\tau = r \times (F \sin \phi) = r \times F_{\perp}$$

$$\tau = (r \sin \phi) \times F = r_{\perp} \times F$$

$r_{\perp} = r \sin \phi$ 를 **모멘트 팔(moment arm)** 이라 한다.

## 토크의 부호와 단위

- **양의 토크** ( $\tau > 0$ ): 반시계 방향 회전을 유발
- **음의 토크** ( $\tau < 0$ ): 시계 방향 회전을 유발
- **단위**:  $\text{N} \cdot \text{m}$  (뉴턴미터)

주의: 토크의 단위  $\text{N} \cdot \text{m}$ 와 에너지의 단위  $\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$ 는 같은 차원이지만, 물리적 의미가 다르다. 토크는 J로 쓰지 않는다.

예시: 문을 열 때, 손잡이(경첩에서 먼 곳)를 밀면 쉽게 열린다. 경첩 가까이를 밀면 같은 힘으로도 토크가 작아 열기 어렵다.

## 10.7 회전의 뉴턴 제2법칙

$$\tau_{\text{net}} = I\alpha$$

**알짜 토크** 는 **관성모멘트** 와 **각가속도** 의 곱과 같다.

이것은 병진 운동의 뉴턴 제2법칙  $F_{\text{net}} = ma$ 와 정확히 같은 구조이다:

- $F \rightarrow \tau$  (힘  $\rightarrow$  토크)
- $m \rightarrow I$  (질량  $\rightarrow$  관성모멘트)
- $a \rightarrow \alpha$  (가속도  $\rightarrow$  각가속도)

## 뉴턴 제2법칙(회전) 유도

회전축에서  $r_i$ 만큼 떨어진 질량  $m_i$ 에 접선 힘  $F_{t,i}$ 가 작용:

$$F_{t,i} = m_i a_{t,i} = m_i \alpha r_i$$

이 힘에 의한 토크:

$$\tau_i = r_i F_{t,i} = m_i r_i^2 \alpha$$

전체 알짜 토크:

$$\tau_{\text{net}} = \sum_i \tau_i = \sum_i m_i r_i^2 \alpha = \left( \sum_i m_i r_i^2 \right) \alpha = I \alpha$$



시뮬레이션: 관성모멘트와 토크 시뮬레이션

## 10.8 일과 회전 운동에너지

### 토크가 하는 일

일정한 토크  $\tau$ 가 각변위  $\Delta\theta$ 만큼 회전시킬 때 한 일:

$$W = \tau \Delta\theta$$

변하는 토크:

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

병진 운동에서  $W = F \cdot d$ 와 대응:  $F \rightarrow \tau, d \rightarrow \theta$

## 일-운동에너지 정리 (회전)

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = W$$

토크가 한 알짜 일 = 회전 운동에너지의 변화량

유도:

$$\begin{aligned} W &= \int \tau d\theta = \int I\alpha d\theta = I \int \frac{d\omega}{dt} d\theta \\ &= I \int \omega d\omega = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 \end{aligned}$$

## 회전의 일률(power)

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau\omega$$

병진 운동의  $P = Fv$ 와 대응:  $F \rightarrow \tau, v \rightarrow \omega$

# Review & Summary

## 병진-회전 대응

| 병진 운동 vs 회전 운동                  |                                         |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 병진 운동                           | 회전 운동                                   | 관계                     |
| 위치: $x$                         | 각위치: $\theta$                           | $s = \theta r$         |
| 속도: $v = dx/dt$                 | 각속도: $\omega = d\theta/dt$              | $v = \omega r$         |
| 가속도: $a = dv/dt$                | 각가속도: $\alpha = d\omega/dt$             | $a_t = \alpha r$       |
| 질량: $m$                         | 관성모멘트: $I$                              | $I = \sum m_i r_i^2$   |
| 힘: $F$                          | 토크: $\tau$                              | $\tau = r F \sin \phi$ |
| 뉴턴 제2법칙:<br>$F = ma$            | 뉴턴 제2법칙:<br>$\tau = I\alpha$            | —                      |
| 운동에너지:<br>$K = \frac{1}{2}mv^2$ | 회전 운동에너지:<br>$K = \frac{1}{2}I\omega^2$ | —                      |
| 일: $W = Fd$                     | 일: $W = \tau\theta$                     | —                      |
| 일률: $P = Fv$                    | 일률: $P = \tau\omega$                    | —                      |

핵심 공식

| 개념      | 공식                                               |
|---------|--------------------------------------------------|
| 각위치     | $\theta = s/r \text{ (rad)}$                     |
| 각속도     | $\omega = d\theta/dt$                            |
| 각가속도    | $\alpha = d\omega/dt$                            |
| 선형-각 관계 | $v = \omega r, a_t = \alpha r, a_r = \omega^2 r$ |
| 관성모멘트   | $I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm$               |
| 평행축 정리  | $I = I_{\text{com}} + Mh^2$                      |

## 핵심 공식 (계속)

| 개념           | 공식                            |
|--------------|-------------------------------|
| 토크           | $\tau = rF \sin \phi$         |
| 뉴턴 제2법칙 (회전) | $\tau_{\text{net}} = I\alpha$ |
| 회전 운동에너지     | $K = \frac{1}{2}I\omega^2$    |
| 일 (회전)       | $W = \tau\Delta\theta$        |
| 일률 (회전)      | $P = \tau\omega$              |

### 기억할 것:

- 회전 운동은 병진 운동과 완벽하게 대응 된다
- 관성모멘트  $I$ 는 질량 분포와 회전축 에 의존한다
- 같은 물체라도 축이 바뀌면  $I$ 가 달라진다 (평행축 정리)
- 모든 각량은 라디안 단위를 사용해야 한다